09．C

首先计算该编码集的码距：对四个码字两两比较，任意两个码字的码距至少为 4，故该编码集的码距 $d_{\min}=4$。根据差错控制理论，若编码集的码距为 d，则可检测不超过 $d-1$ 位错误，能纠正不超过$\lfloor(d-1)/2\rfloor$位错误。因此该编码集最多能检测 3 位错误、纠正 1 位错误。